

Lithium-Falsifikationskriterien

FFGFT-Vorhersagen für leichte Elementhäufigkeiten

Johann Pascher

Mai 2026

Vorbemerkung

Dieses Dokument formuliert das Falsifikationskriterium für die FFGFT-Position zum kosmologischen Lithium-Problem, in direkter Antwort auf P. Austins methodische Frage: *„Welches Häufigkeitsmuster würde die FFGFT-Gleichgewichtsinterpretation von BBN-plus-stellarer-Verarmung unterscheiden?“*

Lithium ist der schwierigste der drei Falsifikationstests. Casimir (Dok. 220) und Redshift (Dok. 221) bauen auf der lokalen ξ_0 -Vakuum-Wirkung auf – Lithium hingegen testet die *kosmische Vorgeschichte* des Universums. Die FFGFT-Antwort ist hier nicht eine Modifikation einer einzelnen Reaktionsrate, sondern eine fundamental andere Sicht auf den Ursprung der leichten Elemente.

1 Das kosmologische Lithium-Problem

1.1 Beobachtungslage

Die wichtigsten Häufigkeiten leichter Elemente in metallarmen Pop-II-Sternen (Spite-Plateau, $[\text{Fe}/\text{H}] < -2$):

Element	Beobachtet	BBN-Vorhersage	Status
^4He	24,8 % Massenanteil	24,7-24,8 %	✓
D/H	$(2,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-5}$	$(2,5 \pm 0,1) \cdot 10^{-5}$	✓
$^7\text{Li}/\text{H}$	$(1,6 \pm 0,3) \cdot 10^{-10}$	$(5,0 \pm 0,7) \cdot 10^{-10}$	Faktor 3
$^6\text{Li}/\text{H}$	$\lesssim 10^{-12}$	$\lesssim 10^{-14}$	marginal

Während ^4He und D/H mit BBN+Planck konsistent sind, fehlt ^7Li um den Faktor 3-4. Diese Diskrepanz ist seit zwei Jahrzehnten ungelöst.

1.2 Drei Standard-Lösungsansätze

- 1. **Modifizierte Reaktionsraten:** CERN-n_TOF-Experimente zur ^7Be -Vernichtungsrate. Bisher keine ausreichende Korrektur gefunden.
- 2. **Stellare Verarmung:** Mischen, Diffusion, atmosphärische Verarmung in Spite-Sternen. Konsistent mit ^7Li -Verlust, aber Spite-Plateau ist zu glatt für Verarmungsmodelle.
- 3. **Strukturbildungs-Effekte:** Pop-III-Sterneinfang (Aanda 2025, Yeh & Olive 2022). Erklärt einen Teil der Diskrepanz, hängt von Pop-III-IMF ab.

2 FFGFT-Position: keine BBN-Phase

2.1 Statisches Universum vs. Standard-BBN

Standard-BBN setzt eine *abkühlende, expandierende Phase* von $T \sim 10^{11}$ K auf $T \sim 10^9$ K in ~ 3 Minuten voraus. In dieser Phase ist:

- das Deuterium-Bottleneck bei $T \sim 10^9$ K der Engpass,

- die Vernichtung von ${}^7\text{Be}$ durch Elektroneneinfang ($t_{1/2} \approx 53$ Tage) zu langsam, um vor der *kosmologischen Abkühlung* ablaufen zu können,
- das resultierende ${}^7\text{Li}$ -Niveau ein *Friedhofs-Wert* einer eingefrorenen Reaktionssequenz.

In FFGFT existiert diese Phase nicht. Das Universum ist statisch; es gibt keine kosmologische Abkühlung von 10^{11} auf 10^9 K in 3 Minuten. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist seit jeher bei $T_{\text{CMB}} = 2,725$ K (siehe Dok. 091, $\rho_{\text{CMB}} = \xi_0 \hbar c / L_{\xi}^4$). Bei dieser Temperatur sind alle Atomkerne stabil, und es gibt keine BBN-Reaktionen.

Konsequenz: die beobachteten Häufigkeiten von ${}^4\text{He}$, D, ${}^7\text{Li}$, ${}^6\text{Li}$ in metallarmen Sternen sind in FFGFT *nicht* primordial im Standardsinn. Sie sind das Ergebnis einer *stellaren Vorgeschichte* mit unbeschränkter Zeit.

2.2 Stellare Quellen der leichten Elemente

In der FFGFT-Sicht ergeben sich die Häufigkeiten aus dem langfristigen Gleichgewicht zwischen astrophysikalischen Produktions- und Vernichtungsmechanismen:

- **${}^4\text{He}$:** Hauptproduzent ist die Wasserstoff-Fusion in Sternen aller Massen. In einem Universum mit unbegrenzter kosmischer Zeit reichern Pop-III-Sterne und nachfolgende Generationen das interstellare Medium auf $\sim 25\%$ He an. Das ist konsistent mit der heutigen Beobachtung.
- **D:** D wird durch Sternfusion *verbraucht* und durch kosmische Spallation an Heliumkernen *produziert*. Im Gleichgewicht ergibt sich $D/H \sim 10^{-5}$ – konsistent mit Beobachtung.
- **${}^7\text{Li}$:** produziert in AGB-Sternen, Klassischen Novae, kosmischer Spallation. Vernichtet in Sternoberflächen durch p-Einfang. Gleichgewichtsniveau bei $\sim 10^{-10}$ – konsistent mit Spite-Plateau.

- **${}^6\text{Li}$:** fast ausschließlich aus kosmischer Spallation; kein BBN-Beitrag erwartet. Niveau $\lesssim 10^{-12}$ ist konsistent mit den dünn besetzten oberen Schranken.

Was das ändert: das „Lithium-Problem“ verschwindet in dieser Sicht, weil es kein BBN-Vorhersagewert gibt, der die Beobachtung übertrifft. Stattdessen ist die Aufgabe, zu zeigen, dass die stellaren Quellen das Spite-Plateau-Niveau quantitativ reproduzieren – und das ist genau der Punkt, der die Aanda-2025-Arbeit und die Pop-III-Modellierung antreibt, allerdings im Rahmen des Expansionsmodells.

3 FFGFT-Vorhersagen

3.1 Konstanz von ξ_0 über kosmische Zeit

Die *wichtigste* FFGFT-Vorhersage zum Lithium-Bereich ist, dass $\xi_0 = 4/30000$ **eine zeitunabhängige Geometriekonstante** ist. Daraus folgt:

- Die Feinstrukturkonstante $\alpha = \xi_0 \cdot E_0^2$ ist konstant (siehe Dok. 202, §22).
- Alle nuklearen Bindungsenergien (Coulomb-Anteil $\propto \alpha$, Kern-Kern-Wechselwirkung skalenfrei) sind konstant.
- Alle Reaktionsraten (kosmische Spallation, Sternennukleosynthese) sind konstant.

Falsifikation: Variations-Tests von Naturkonstanten (Quasar-Spektrum-Analysen über grosse z , Webb & Murphy et al., Many-Multiplet-Methode) finden in den meisten Studien keine Variation; eine eindeutig nachgewiesene Variation $|\Delta\alpha/\alpha| > 10^{-5}$ über $z = 0$ bis $z = 4$ würde FFGFT widerlegen. *Aktuell:* maximal $|\Delta\alpha/\alpha| < 10^{-6}$, FFGFT konsistent.

3.2 Konstanz der Element-Häufigkeiten in alten Strukturen

In Standard-BBN+Expansion sind alle Häufigkeiten $\propto \eta$ (Baryon-zu-Photon-Verhältnis) und damit zeitabhängig in der frühen Phase. In FFGFT ist η eine ortsabhängige Größe der gegenwärtigen kosmischen Materieverteilung, nicht ein zeitevolvierender Parameter.

FFGFT-Vorhersage: Element-Häufigkeiten in alten, metallarmen Sternen zeigen ein *glattes Plateau* ohne systematische Abhängigkeit von z der Beobachtung. Im Standard-BBN+Expansion-Bild würde man bei sehr hohen Rotverschiebungen ($z > 6$) leichte Variationen erwarten, weil diese Beobachtungen näher zur eigentlichen Nukleosynthese liegen.

Falsifikation: wenn JWST-Beobachtungen von Galaxien bei $z > 6$ systematisch *andere* Häufigkeiten als das lokale Spite-Plateau finden, ist die FFGFT-Sicht (Häufigkeit als stellares Gleichgewicht, nicht primordialer Wert) infrage gestellt.

3.3 Quantitative Vorhersage: keine ${}^7\text{Li}$ -Diskrepanz

In FFGFT *verschwindet* der Faktor 3 zwischen BBN-Vorhersage und Beobachtung – nicht durch eine modifizierte Reaktionsrate, sondern weil die BBN-Vorhersage nicht der korrekte Bezugspunkt ist. Der korrekte Bezugspunkt ist das *stellare Gleichgewicht*, das bei ${}^7\text{Li}/\text{H} \sim 10^{-10}$ liegt.

Falsifikation: wenn die Standard-BBN-Vorhersage durch Korrekturen der nuklearen Reaktionsraten (z.B. neue ${}^7\text{Be}(n, \alpha){}^4\text{He}$ -Resonanzen aus n_TOF) auf den beobachteten Wert reduziert werden kann, *ohne* dass sich D/H und ${}^4\text{He}$ verschlechtern, dann ist die FFGFT-Position überflüssig (aber nicht widerlegt). Eine echte Widerlegung wäre eine *vollständige und konsistente*

Standard-BBN-Lösung aller vier Häufigkeiten ohne zusätzliche Annahmen.

3.4 ⁴He-Häufigkeit als kritischer Test

Der *härteste* interne Test der FFGFT-Position ist die ⁴He-Häufigkeit von 24,8% in extrem-metallarmen Sternen. Standard-BBN erklärt diese Zahl in den ersten 3 Minuten kosmischer Geschichte. FFGFT muss diese Zahl durch stellare Vorgeschichte erklären.

FFGFT-Anforderung: Pop-III-Sterne (oder eine vergleichbare frühe Sternpopulation) müssen ausreichend He-Anreicherung produzieren, um auf $\sim 25\%$ Massenanteil zu kommen, ohne dabei ⁷Li, D, oder Metall-Häufigkeiten in Spite-Sternen zu zerstören. Die zur Verfügung stehende kosmische Zeit ist in FFGFT *unbegrenzt*, was diesen Pfad öffnet, aber er muss quantitativ konsistent sein.

Falsifikation: ein Pop-III/II-Sternenmodell, das *beweisbar* entweder zu wenig oder zu viel ⁴He liefert, während es gleichzeitig die anderen drei Häufigkeiten reproduziert.

4 Konkrete Falsifikationskriterien

FFGFT wird durch die folgenden Beobachtungen **widerlegt**:

1. **Variation von α oder ξ_0 :** Eine signifikante Variation $|\Delta\alpha/\alpha| > 10^{-5}$ zwischen $z = 0$ und hohen Rotverschiebungen. *Aktueller Stand:* keine Variation gefunden, FFGFT konsistent.
2. **Häufigkeits-Variation mit z :** Wenn JWST-spektroskopische Messungen leichter Elemente in Galaxien bei $z > 6$ systematisch andere Häufigkeiten als das lokale Spite-Plateau finden, die nicht durch lokale chemische Evolution erklärbar sind. *Aktueller*

Stand: unentschieden, kritischer Test der nächsten Jahre.

3. **Vollständige Standard-BBN-Lösung:**
Eine konsistente Modifikation der nuklearen Reaktionsraten (z.B. aus n_{TOF}), die alle vier Häufigkeiten (^4He , D, ^7Li , ^6Li) *ohne* zusätzliche freie Parameter innerhalb des Standard-Expansionsmodells reproduziert. Das wäre keine Widerlegung der FFGFT-Geometrie, aber es würde die FFGFT-Position zum Lithium-Problem überflüssig machen.
4. **Inkonsistenz der stellaren Quellen:** Eine quantitative Sternenmodellierung, die zeigt, dass die beobachteten Häufigkeiten nicht aus stellaren Quellen + kosmischer Spallation reproduzierbar sind, ohne BBN anzunehmen. *Aktueller Stand:* Aanda-2025-Arbeit zeigt, dass Pop-III-Modellierung das Spite-Plateau erklären kann. Vollständige Konsistenz für alle vier Häufigkeiten ohne BBN ist noch nicht demonstriert.
5. **^4He -Variation in alten Strukturen:**
Wenn ^4He -Häufigkeit in extrem-metallarmen Hochrotverschiebungs-HII-Regionen systematisch von 24,8% abweicht. *Aktueller Stand:* aktuelle Messungen bei moderaten Rotverschiebungen sind alle bei $\sim 24,8\%$.

5 Was FFGFT NICHT vorhersagt

- FFGFT sagt *keine* spezifische numerische Vorhersage für $^7\text{Li}/\text{H} = X$ voraus, die mit BBN konkurriert. Die Position ist methodischer Natur: BBN ist nicht der Bezugspunkt, weil es keine BBN-Phase gibt.
- FFGFT sagt *keine* neue exotische Reaktion voraus, die ^7Li umwandeln würde. Die Lösung liegt in der

Geschichte, nicht in der *Physik einer einzelnen Reaktion*.

- FFGFT sagt *keine* Anomalie der Sternfusion oder der Spallationsraten voraus. Beide Prozesse laufen mit Standard-Wirkungsquerschnitten.

6 Verbindung zu Dok. 220 und 221

Die drei Falsifikationsdokumente bilden eine hierarchische Struktur:

- **Dok. 220 (Casimir):** testet ξ_0 -Vakuum auf $\sim 100 \mu\text{m}$ -Skala. Lokal, direkt messbar.
- **Dok. 221 (Redshift):** testet denselben ξ_0 -Mechanismus auf kosmologischer Skala. Astronomisch, indirekt aber präzise.
- **Dok. 222 (Lithium):** testet die *kosmische Geschichte* – dass das Universum statisch ist und ξ_0 über kosmische Zeit konstant. Modellbasiert, weil keine direkte zeitliche Beobachtung der Element-Synthese möglich ist.

Hierarchie der Stärke:

- Casimir-Falsifikation (Dok. 220) ist die *stärkste* – unmittelbar messbar, unabhängig von Modellannahmen.
- Redshift-Falsifikation (Dok. 221) ist *stark* – die H_0 -Vorhersage ist parameterfrei, mehrere unabhängige Tests verfügbar.
- Lithium-Falsifikation (dieses Dokument) ist die *schwächste* – weil sie auf astrophysikalischen Modellen aufbaut, die selbst Annahmen tragen. Sie ist eher ein *Konsistenz-Argument* als ein scharfer Falsifikationstest.

Konsequenz für die experimentelle Strategie:

Wer FFGFT testen will, sollte mit Casimir-Messungen im Bereich $30\text{--}100 \mu\text{m}$ beginnen (Dok. 220), dann mit

expansionsfreien H_0 -Messungen (GW-Standardsirenen, Dok. 221), und erst danach – wenn die ersten beiden positive Indizien liefern – mit kosmologischen Häufigkeits-Konsistenzanalysen (dieses Dokument).

7 Zusammenfassung

FFGFT positioniert sich zum kosmologischen Lithium-Problem **nicht** mit einer modifizierten BBN-Reaktionsrate, sondern mit einer fundamental anderen Sicht: in einem statischen Universum mit zeitunabhängigem ξ_0 gibt es keine BBN-Phase, und die beobachteten leichten Element-Häufigkeiten sind das Ergebnis einer unbegrenzten stellaren Vorgeschichte.

Die FFGFT-Vorhersagen:

- α und ξ_0 sind über kosmische Zeit konstant.
- Element-Häufigkeiten zeigen kein systematisches z -Profil über das hinaus, was lokale chemische Evolution erklärt.
- Pop-III-Sternenmodelle reproduzieren ^4He , D, ^7Li , ^6Li mit einem konsistenten Satz von astrophysikalischen Quellen und Senken.

Methodische Einordnung. Diese Position ist FFGFT-intern. Sie folgt aus dem statischen Universum (Dok. 025), dem ξ_0 -Energieverlust für die Rotverschiebung (Dok. 064/221), und der zeitunabhängigen Geometriekonstanten (Dok. 202).

Status. Die FFGFT-Position ist mit allen aktuellen Beobachtungen kompatibel. Sie wird durch die Kombination aus α -Variation-Tests (negativ, FFGFT-konsistent), z -Häufigkeits-Profilen (offen, JWST-kritisch) und Pop-III-Konsistenzmodellierung (in Arbeit, Aanda 2025) getestet. Eine eindeutige Widerlegung erfordert mehrere unabhängige Beobachtungssäulen, die alle

gegen FFGFT zeigen - einzelne Anomalien können konsistent erklärt werden.